INSTRUÇÃO TÉCNICA
Instalar Conjunto de Aterramento em Estruturas com Muflas e Com Rede Compacta

ENERGISA/GTD-IT/Nº392/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Executar Instalação do Conjunto de Aterramento 9
5.2.1- Em Muflas 9
5.3- Em Rede Compacta (Spacer) 11
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 18, 20 e 21 13
6- EQUIPAMENTOS 13
7- SISTEMAS 14
8- INDICADORES 14
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
10- VIGÊNCIA 14
11- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operações Integrado
GLV	Grampo de Linha Viva

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2019	Ricardo Campos Rios
0001	19/02/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conjunto de Aterramento em Estruturas com Muflas e com Rede Compacta

1- OBJETIVO

Fornecer a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e contratadas, informações e instruções necessárias para Instalação de conjunto de aterramento em estruturas com muflas e com rede compacta (space).

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que trabalham no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
  - NR 35 Trabalhos em Altura;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;

- NR 35.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc.) identificar a localização;
2. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 – Emissão e encerramento de autorização de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 – Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 – Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Considerar Aspectos

MUFLAS

A mufla elétrica é uma terminação realizada em cabos elétricos de média tensão, normalmente cabos com isolação extrudada, uniplolar ou tripolar até 36,2kV, aplicada na transição entre circuitos aéreos, subterrâneos, barramentos tipo tiras, e também em equipamentos.

As muflas podem ser internas, instaladas dentro da subestação na Unidade Consumidora, ou externas, fixada ao poste instalado na propriedade do cliente para receber o ramal de ligação.

TIPOS DE MUFLAS DE MÉDIA TENSÃO

As muflas de material termocontrátil têm sido bastante utilizadas em substituição às tradicionais, que são de porcelana. Elas têm boa estabilidade térmica e são resistentes ao calor, com temperatura de fusão entre 50 e 100ºC. Também contém aditivos, como antioxidantes, retardantes de chamas, agentes de cura, catalisadores e estabilizantes contra raios ultravioletas. A mufla elétrica contrátil a frio é feita de compostos de borracha de silicone. A flexibilidade do silicone é a vantagem principal, já que facilita os processos de montagem. Por isso esse tipo de mufla pode ser usado em diferentes seções transversais de condutores. Essas muflas podem ser retiradas dos cabos e reaproveitadas.

A mufla push-on também é feita de borracha de silicone. O diferencial é que possui um cordão plástico na parte interna. Esse cordão contrai a terminação no cabo quando o operador puxa o cordão, cuja função é aliviar a tensão na parte final do cabo.

São formadas de um tubo de alívio de campo elétrico, uma cobertura de aterramento e saias poliméricas (isoladoras). Também são compostas de borracha de silicone.

REDE COMPACTA (SPACER)

A Rede de Distribuição Protegida Compacta (Rede Compacta – Spacer Cable) de classe de tensão de 15kv a 36,2kv é uma inovação tecnológica que visa melhorar o nível de qualidade da energia distribuída, aumentando a confiabilidade no sistema.

A compactação da rede se dá devido ao espaçador que tem como função a impossibilidade do contato direto entre os cabos, compactando assim a rede de forma losangular.

Assim, o esforço mecânico exercido sobre as estruturas provém do cabo mensageiro, levando em conta que devido a intervalos curtos entre os espaçadores, os cabos protegidos necessitam de trações de montagem menores se comparadas as do cabo mensageiro.

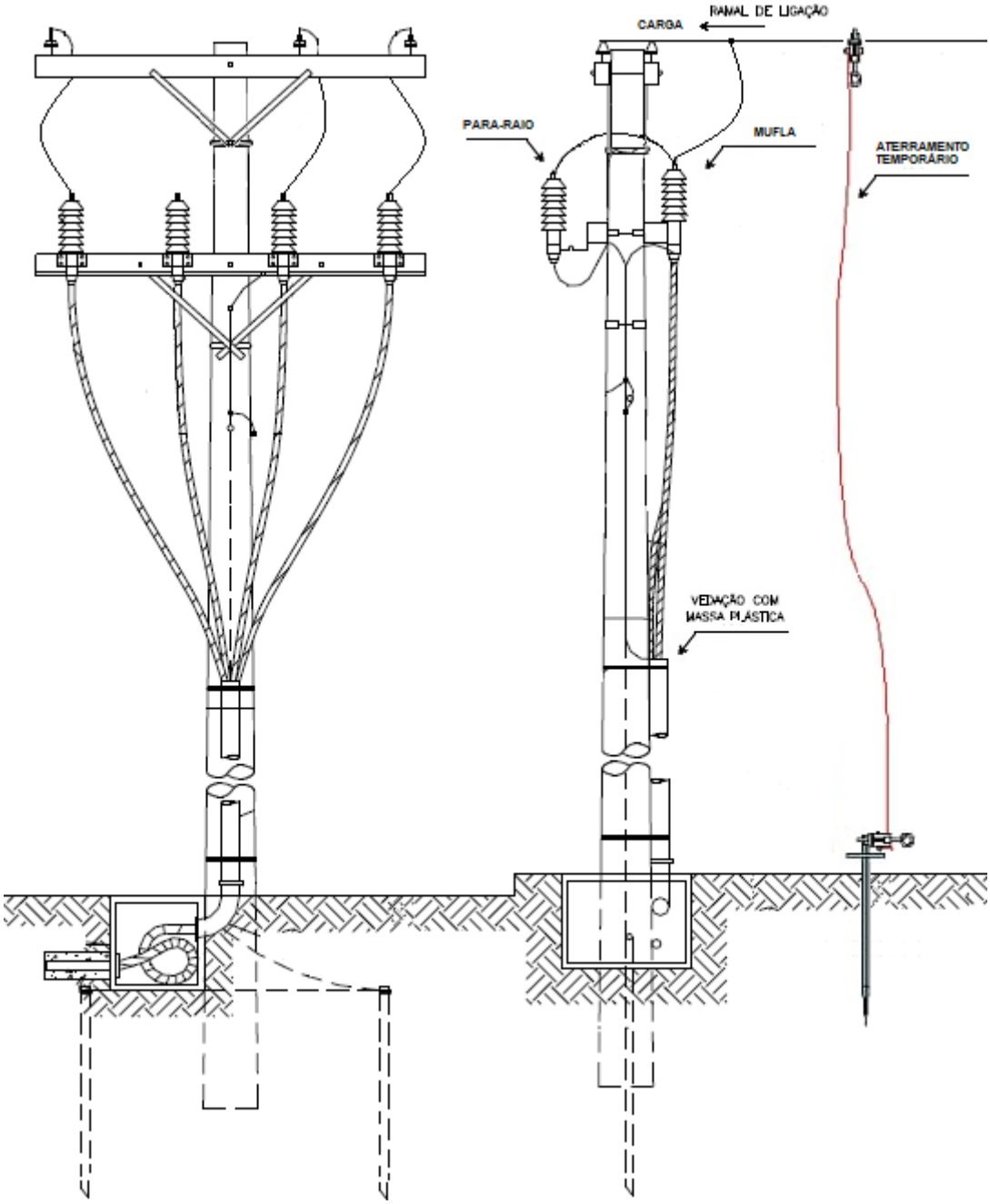
5.2- Executar Instalação do Conjunto de Aterramento

5.2.1- Em Muflas

Não há como realizar o aterramento temporário diretamente nas muflas. Não existe espaço útil desprotegido para a colocação do grampo do conjunto do aterramento temporário.

Também não é recomendável instalar os grapos do aterramento temporário nos condutores de ligação rede x mufla.

Neste caso, o aterramento temporário, na maioria dos casos, deverá ser instalado no circuito aéreo de alimentação (ramal de ligação).



NOTA:

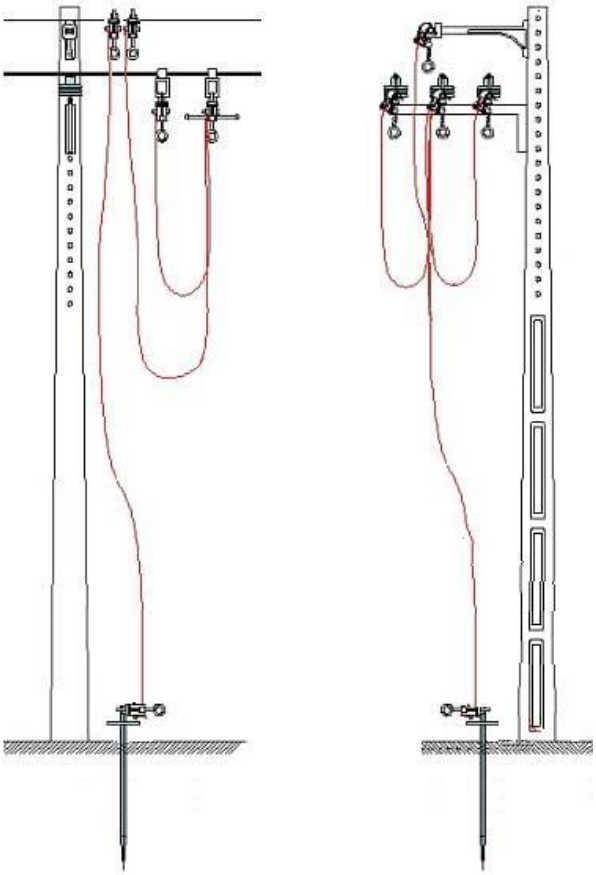
1. A aplicação da mufla tem como objetivo fazer uma mudança suave nos campos elétricos nestas transições (condutor nú/ condutor com isolação extrudada), como uma simples falha do isolamento cria um estresse (linhas de campo muito densas) que danificam o isolamento naquela região, não se deve tentar fazer o aterramento

temporário no pequeno espaço desprotegido da mufla.

5.3- Em Rede Compacta (Spacer)

O aterramento temporário na Rede de Distribuição Protegida Compacta (Rede Compacta – Spacer Cable) deve ser realizado do mesmo modo que na rede de Média Tensão Convencional. Os grampos do conjunto de aterramento temporário devem ser fixados em estribos de espera, normalmente instalados com esta finalidade, ou nos estribos instalados ao longo do alimentador para atender os Grampos de Linha Viva (GLV) dos postos de transformadores.

O quarto grampo do conjunto de aterramento temporário deve ser conectado na cordoalha de aço. Para concluir uma extensão deve realizar a ligação da cordoalha de aço da estrutura ao trado/haste instalado no solo. Veja o desenho abaixo.



NOTA:

2. Caso não exista estribos de esperas as atividades deverão ser realizadas com

procedimentos de linha viva. Se houver necessidade de desligamento programado, e não for possível fazer os aterramentos nos GLV dos transformadores de distribuição, deverá ser previamente realizado a instalação dos estribos de espera com equipes de linha viva.

3. Informar ao COI que está pronto para realizar a tarefa, solicitar e aguardar autorização do COI para desligar o circuito onde será realizado o trabalho;
4. Posicionar a escada de extensão ou cesto aéreo;
5. Desligar, impedir, testar, aterrar, isolar e sinalizar o circuito conforme IT/Nº013/2018 – Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
6. Comunicar ao COI o término da instalação do aterramento temporário;
7. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
8. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
9. Desfazer tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01

Talabarte Simples com absorvedor de energia p/ retenção de queda	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Bastão pega tudo	01
Vara de manobra	01
Detector de tensão	01
Conjunto de aterramento temporário	02

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/10/2019	Obsoleto	-	30/10/2022	-
30/10/2019	Vigente	19/02/2020	19/02/2025	Alteração do item 5.2.2 para ficar com o texto em conformidade com o Ditais.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF PDF	27/03/2020
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luís Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		